

# 第 2 章 非线性方程的求解

本章主要内容

- (1) 二分法 (自学)
- (2) 简单迭代法
- (3) Newton 迭代法

# 1 概述

本章主要讨论非线性方程

$$f(x) = 0 \quad (1.1)$$

的求根问题, 这里  $x \in \mathbf{R}$ ,  $f(x)$  为连续函数. 若存在  $x^*$  使得  $f(x^*) = 0$ , 则称  $x^*$  是 (1.1) 的根或函数  $f(x)$  的零点. 若  $f(x)$  可分解为

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x),$$

其中  $m$  是正整数, 且  $g(x^*) \neq 0$ . 当  $m = 1$ ,  $x^*$  为单根, 当  $m \geq 2$ ,  $x^*$  为  $m$  重根.

方法: 一般分下面 2 步

(1) 根的搜索, 分析方程存在多少个实根, 找出每个根所在的区间.

(a) 图解法. 即通过画函数的图形, 了解根的分布情况. 如方程

$$x^2 - \sin x - 1 = 0,$$

可作函数  $y = x^2$  和函数  $y = 1 + \sin x$  的图像来判别, 见图1.1.

(b) 解析法. 用微积分基本理论来分析.

(c) 定步长搜索法. 利用连续函数的介值定理.

(2) 根的精确化, 求满足给定精度的根的近似值.

(d) 证明方程在

$$3x - \cos x + 0.9 \sin x - 1 = 0$$

$$x^2 - \sin x - 1 = 0$$

$$x^2 = 1 + \sin x$$

$$3x - \cos x - 1 = 0$$

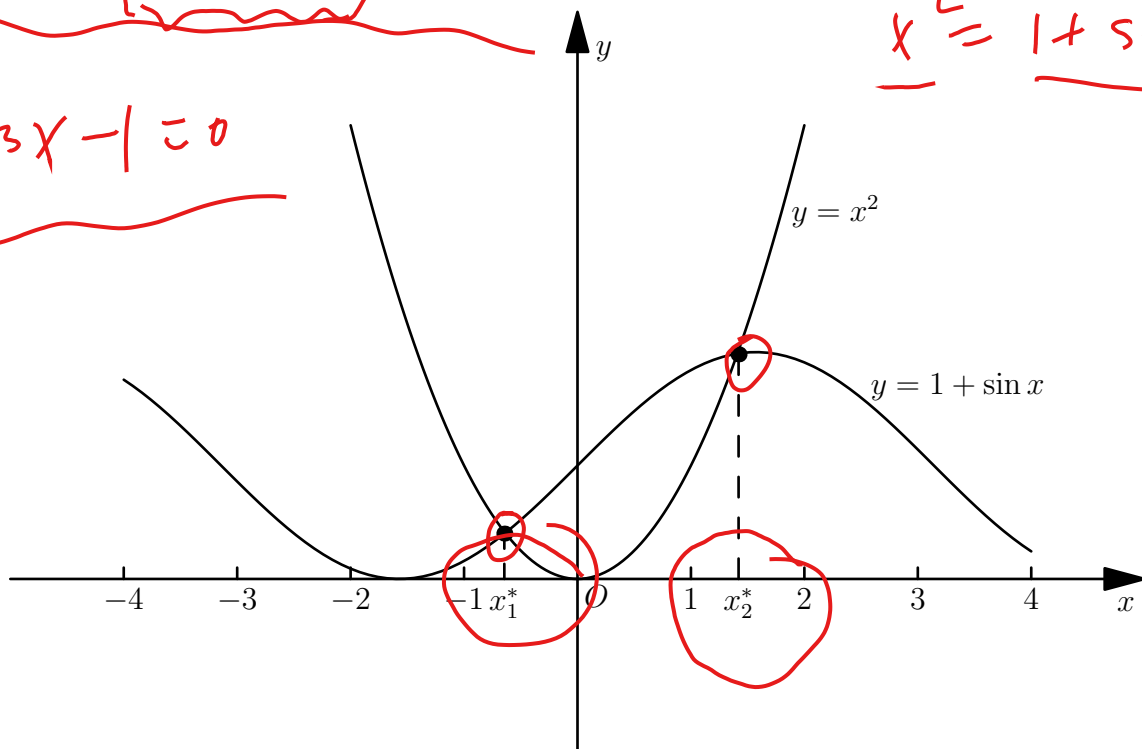


图 1.1 曲线  $y = x^2$  和  $y = 1 + \sin x$  的图像

## 1.1 二分法

二分法思想：依据连续函数的介值定理，反复将区间分半，在足够小的区间内，方程有且仅有一根。

考虑方程  $f(x) = 0$ ，设函数  $f(x) \in C[a, b]$  且  $f(a)f(b) < 0$ 。记  $a_0 = a$ ,  $b_0 = b$ .  $x_0 = \frac{1}{2}(a_0 + b_0)$  考虑区间  $[a_0, x_0]$  和  $[x_0, b_0]$ .

(1) 若  $f(x_0) = 0$ ，则  $x_0$  就是根，计算结束. 否则

(2) 若  $f(x_0) \neq 0$ ，则  $f(a_0)f(x_0) < 0$  和  $f(x_0)f(b_0) < 0$  有且只有一个成立.

(a) 若  $f(a_0)f(x_0) < 0$ ，令  $a_1 = a_0$ ,  $b_1 = x_0$ ；否则

(b) 若  $f(x_0)f(b_0) < 0$ ，令  $a_1 = x_0$ ,  $b_1 = b_0$ .

(3) 考虑区间  $[a_1, b_1]$ ，有  $f(a_1)f(b_1) < 0$ ，重复上述步骤.

(4) 按此方法可以得到一系列区间

$$[a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots,$$

而且有

$$(a) \quad b_k - a_k = \frac{1}{2}(b_{k-1} - a_{k-1}) = \frac{1}{2^k}(b - a);$$

$$(b) \ f(a_k)f(b_k) < 0$$

当  $b_k - a_k$  充分小时, 其中点  $x_k = \frac{1}{2}(a_k + b_k)$  可作为  $f(x) = 0$  在  $[a, b]$  内根的近似值. 且有估计式

$$|x_* - x_k| \leq \frac{1}{2}(b_k - a_k) \leq \frac{1}{2^{k+1}}(b - a). \quad (1.2)$$

对于给定精度  $\varepsilon$ , 若取  $k$  使得

$$\frac{1}{2^{k+1}}(b - a) \leq \varepsilon,$$

则有

$$|x^* - x_k| \leq \varepsilon.$$

例 1.1 用二分法求方程  $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$  在区间  $[1, 1.5]$  上的根.

(1) 要得到具有 3 位有效数的近似根, 需作多少次二分;

(2) 用二分法求具有 3 位有效数的近似根.

解  $f(1) = -5, f(1.5) = 2.375$ , 当  $x \in [1, 1.5]$  时,  $f'(x) = 3x^2 + 8x > 0$ , 方程  $f(x) = 0$  在  $[1, 1.5]$  有唯一实根.

(1)  $a = 1, b = 1.5, \varepsilon = \frac{1}{2} \times 10^{-2}$ , 由

$$\frac{b-a}{2^{k+1}} \leq \varepsilon,$$

得

$$k \geq \frac{2}{\lg 2} - 1 = 5.64,$$

故可以取  $k = 6$ , 即将区间二分 6 次.

(2) 计算结果见表 1.1.

表 1.1 二分法算例

| $k$ | $a_k$ ( $f(a_k)$ 的符号) | $x_k$ ( $f(x_k)$ 的符号) | $b_k$ ( $f(b_k)$ 的符号) |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0   | 1(-)                  | 1.25(-)               | 1.5(+)                |
| 1   | 1.25(-)               | 1.375(+)              | 1.5(+)                |
| 2   | 1.25(-)               | 1.3125(-)             | 1.375(+)              |
| 3   | 1.3125(-)             | 1.34375(-)            | 1.375(+)              |
| 4   | 1.34375(-)            | 1.359375(-)           | 1.375(+)              |
| 5   | 1.359375(-)           | 1.3671875(+)          | 1.375(+)              |
| 6   | 1.359375(-)           | 1.36328125(-)         | 1.3671875(+)          |

所以得具有 3 位有效数字的近似值  $x_6 = 1.36328125$ .  $\approx 1.36$

$> 0.005 = \{$

## 2 简单迭代法

思想：通过递推产生一个序列，使其极限为方程的根。

### 2.1 迭代格式的构造

设方程

$$f(x) = 0 \quad (2.1)$$

在  $[a, b]$  内有一个根  $x^*$ . 将方程改为等价形式

$$x = \varphi(x). \quad (2.2)$$

任取  $x_0 \in [a, b]$ , 得到递推公式

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.3)$$

从而得到序列  $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ . 如果当  $k \rightarrow \infty$  时, 序列  $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$  有极限  $\tilde{x} \in [a, b]$ , 且  $\varphi(x)$  在  $\tilde{x}$  附近连续, 则在 (2.3) 两边取极限得

$$\tilde{x} = \varphi(\tilde{x}),$$

故有  $f(\tilde{x}) = 0$ , 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*.$$



(2.3) 称为迭代格式, 称  $\varphi(x)$  为迭代函数,  $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$  为迭代序列. 如果任取  $x_0 \in [a, b]$  迭代序列收敛, 则称迭代格式 (2.3) 收敛, 否则称迭代格式发散. 称  $e_k = x^* - x_k$  为第  $k$  次迭代误差. 用迭代格式 (2.3) 求方程近似根的方法称为简单迭代法, 也称迭代法.

注 2.1 当  $x^* = \varphi(x^*)$ ,  $x^*$  称为不动点; 上述方法称为不动点迭代法.

例 2.1 求方程  $x^3 - x - 1 = 0$  在  $x_0 = 1.5$  附近的根.

方法 1 将原方程写成等价的方程:  $x = x^3 - 1$ . 取迭代函数  $\varphi_1(x) = x^3 - 1$ , 构造迭代格式

$$x_{k+1} = x_k^3 - 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

取初值  $x_0 = 1.5$ , 计算结果:

| $k$   | 0   | 1     | 2      | 3        | ... |
|-------|-----|-------|--------|----------|-----|
| $x_k$ | 1.5 | 2.375 | 12.396 | 1903.779 | ... |

$$x_{k+1} = \varphi_1(x_k)$$

为无穷大

**方法 2** 将原方程写成等价的方程： $x = \sqrt[3]{x+1}$ . 取迭代函数  $\varphi_2(x) = \sqrt[3]{x+1}$ , 构造迭代格式

$$x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$\varphi(x)$

取初值  $x_0 = 1.5$ , 计算结果:

| $k$   | 0   | 1       | 2       | 3       | ... | 7       | 8       |
|-------|-----|---------|---------|---------|-----|---------|---------|
| $x_k$ | 1.5 | 1.35721 | 1.33086 | 1.32588 | ... | 1.32472 | 1.32472 |

方法 1 和方法 2 的情形可用下图来表示:



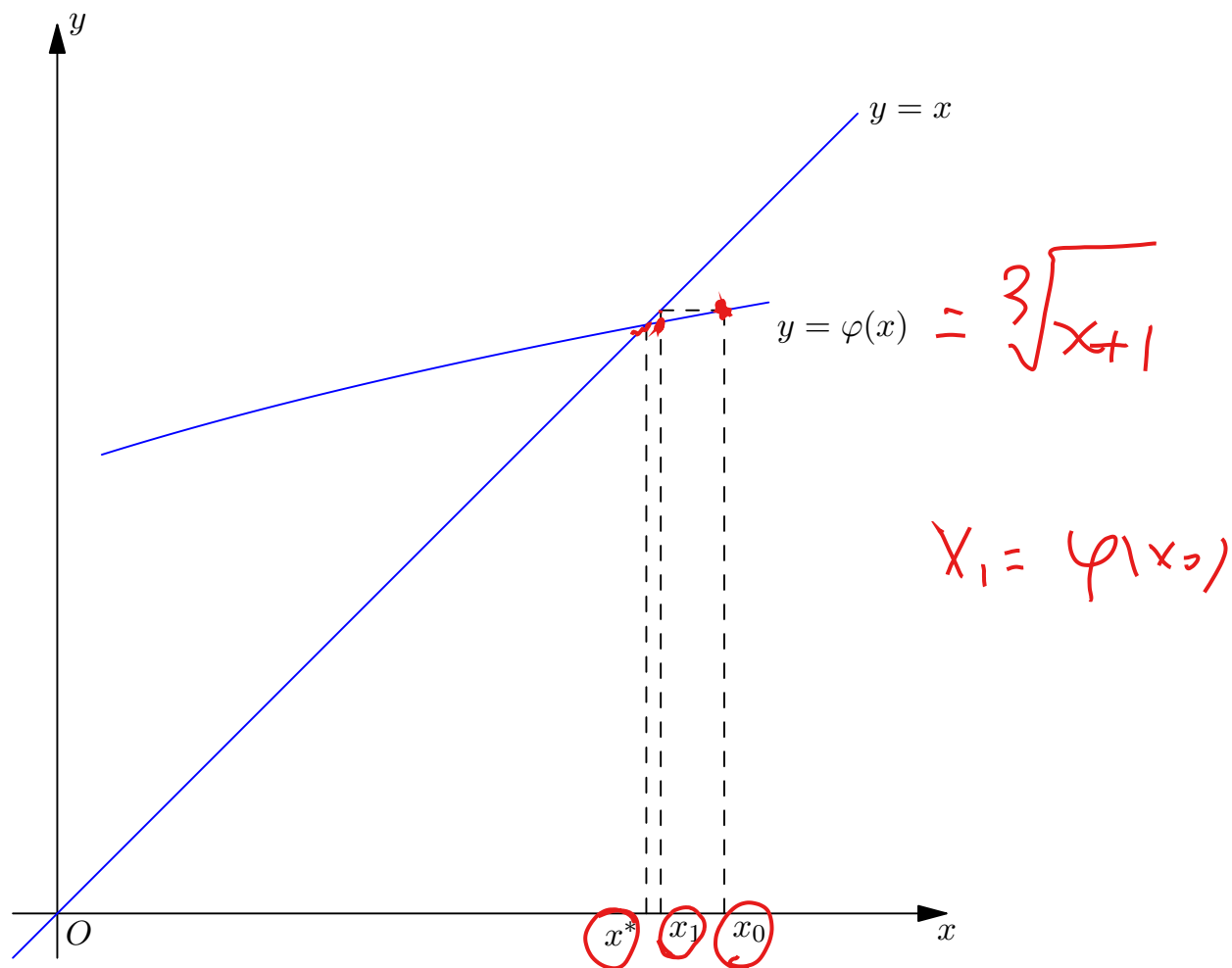


图 2.1(b) 简单迭代法几何解释

## 2.2 迭代法的收敛性

定理 2.1 设  $\varphi(x)$  在  $[a, b]$  内存在一阶连续导数, 且满足:

(1) 当  $x \in [a, b]$  时,  $\varphi(x) \in [a, b]$ ;

(2) 存在正常数  $L < 1$ , 使得  $\max_{a \leq x \leq b} |\varphi'(x)| \leq L < 1$ .

$0 \neq |\varphi'(x)| < 1$   
 $\exists \epsilon$

则

(1)  $x = \varphi(x)$  在  $[a, b]$  上有唯一实根, 记为  $x^*$ ;  $x_{k+1} = \varphi(x_k)$

(2) 对任意初值  $x_0 \in [a, b]$ , 迭代格式 (2.3) 收敛, 且  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$ ;

(3)

$|e_k|$

$e_k \leq 2$

$$|x^* - x_k| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}|, \quad k = 1, 2, 3, \dots; \quad (2.4)$$

(4)

$$|x^* - x_k| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|, \quad k = 1, 2, 3, \dots; \quad (2.5)$$

(5)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{x^* - x_k} = \varphi'(x^*). \quad \frac{e_{k+1}}{e_k} \rightarrow \varphi'(x^*) \quad (2.6)$$

$e_{k+1} \sim e_k \varphi'(x^*)$

定理 2.2 设方程 (2.2) 在区间  $[a, b]$  上有根, 且  $\min_{a \leq x \leq b} |\varphi'(x)| > 1$ , 则对任意  $x_0 \in [a, b]$ , 且  $x_0 \neq x^*$ , 迭代格式 (2.3) 发散.

$$\sum |x^* - x_k| \leq \varepsilon$$

$$(1) \quad L \leq \frac{1}{2} \quad \frac{L}{1-L} \leq 1, \quad |x^* - x_k| \leq |x_k - x_{k-1}| \leq \varepsilon$$

$$(2) \quad \frac{1}{2} < L < 1, \quad \begin{cases} |x_k - x_{k-1}| \leq \varepsilon \\ |x^* - x_k| \leq \varepsilon? \end{cases}$$

$$f(x^*) = 0$$

$$f(x_k) \leq \varepsilon_0 = 10^{-19}$$

例 2.2 求方程  $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$  在  $[1, 1.5]$  内的根  $x^*$ .

(1) 试分析如下 3 个迭代格式的收敛性.

$$x_{k+1} = 10 + x_k - 4x_k^2 - x_k^3, \quad (2.7)$$

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \sqrt{10 - x_k^3}, \quad (2.8)$$

$$x_{k+1} = \sqrt{\frac{10}{x_k + 4}}. \quad (2.9)$$

(2) 选择一种收敛较快的迭代格式, 求出  $x^*$ , 精确至 4 位有效数.

例 2.3 给定方程  $x^2 + \ln x - 2 = 0$ .

(1) 分析该方程存在几个实根.

(2) 构造一个迭代格式, 说明收敛性, 并用迭代求方程的根, 精确至 4 位有效数.



定义 2.1 对于方程  $x = \varphi(x)$ , 若在  $x^*$  的某个邻域  $S = \{x \mid |x - x^*| \leq \delta\}$  内, 对任意初值  $x_0 \in S$  迭代格式  $x_{k+1} = \varphi(x_k)$  都收敛, 则称迭代法在  $x^*$  的附近局部收敛.

$$x^* - \delta \leq x \leq x^* + \delta$$


定理 2.3 设方程  $x = \varphi(x)$  有根  $x^*$ , 且在  $x^*$  的某个邻域  $S = \{x \mid |x - x^*| \leq \delta\}$  内  $\varphi(x)$  一阶连续可导, 则

$$O(x^*, \delta)$$

(1) 当  $|\varphi'(x^*)| < 1$  时, 迭代格式局部收敛;

(2) 当  $|\varphi'(x^*)| > 1$  时, 迭代格式发散.

$$\max_{x \in [a, b]} |\varphi'(x)| \leq L < 1$$

$x_0$  不能选在  $x^*$

$$|\varphi'(x_0)| < 1$$

## 2.3 迭代法的收敛速度

定义 2.2 设序列  $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$  收敛于  $x^*$ , 并记  $e_k = x^* - x_k$ . 如果存在常数  $p \geq 1$  及非零常数  $C$ , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = C \neq 0$$

则称序列  $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$  是  $p$  阶收敛的.

$p$  的大小反映了序列  $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$  的收敛速度,  $p$  越大, 收敛越快. 当  $p = 1$  且  $0 < |C| < 1$  时, 称为线性收敛; 当  $p > 1$  称超线性收敛, 特别当  $p = 2$  时, 称平方收敛.

如果迭代  $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ ,  $k = 0, 1, \dots$  产生的迭代序列  $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$  是  $p$  阶收敛的, 则称该迭代是  $p$  阶收敛的.

例 2.4 设两个迭代序列分别是线性收敛和平方收敛:

$$(1) \frac{e_{k+1}}{e_k} = \frac{1}{2}, k = 0, 1, 2, \dots;$$

$$(2) \frac{\tilde{e}_{k+1}}{\tilde{e}_k^2} = \frac{1}{2}, k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中  $e_0 = \tilde{e}_0 = 1$ . 若取精度  $\varepsilon = 10^{-16}$ , 试分别估计这两个迭代所需迭代次数.

定理 2.4 若  $\varphi(x)$  在  $x^*$  附近的某个邻域内有  $p(\geq 1)$  阶连续导数, 且

$$\varphi^{(k)}(x^*) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, p-1, \quad p \geq 2 \quad (2.10)$$

$$\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0, \quad (2.11)$$

则迭代格式在  $x^*$  附近是  $p$  阶局部收敛的, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{(x^* - x_k)^p} = (-1)^{p-1} \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}. \quad (2.12)$$

如果  $p = 1$ , 要求  $|\varphi'(x^*)| < 1$ . ✓

# 3 Newton 迭代法

## 3.1 迭代格式

给定方程

$$f(x) = 0 \quad (3.1)$$

若已知  $x_k$ , 将  $f(x)$  在  $x_k$  Taylor 展开

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) = 0$$

所以, 方程

$$f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) = 0$$

可以作为 (3.1) 的近似方程, 其根为  $x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$  可作为方程 (3.1) 的近似根. 因此得下面的 **Newton 迭代格式**:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (3.2)$$

Newton 迭代的几何意义

## 3.2 Newton 迭代的局部收敛性.

Newton 迭代格式的迭代函数为:  $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ . 由定理

2.4 求  $\varphi'(x^*)$ . 设  $x^*$  是方程  $f(x) = 0$  的  $m$  重根, 则  $f(x) = (x - x^*)^m g(x), g(x^*) \neq 0$ .

$$f'(x) = (x - x^*)^{m-1}(mg(x) + (x - x^*)g'(x)),$$

$$\varphi(x) = x - \frac{(x - x^*)g(x)}{mg(x) + (x - x^*)g'(x)}, \checkmark$$

$$\varphi'(x^*) = \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{\varphi(x) - \varphi(x^*)}{x - x^*}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{1}{x - x^*} \left( x - \frac{(x - x^*)g(x)}{mg(x) + (x - x^*)g'(x)} - x^* \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{m}.$$

所以, 当  $m = 1$  时,  $\varphi'(x^*) = 0$ ; 当  $m \geq 2$ ,  $|\varphi'(x^*)| < 1$ .  $1 > 1 - \frac{1}{m} \geq \frac{1}{2}$

## 结论:

- 当  $m = 1$ , 即  $x^*$  为方程单根时, Newton 迭代二阶局部收敛.
- 当  $m \geq 2$ , 即  $x^*$  为方程  $m(m \geq 2)$  重根时, Newton 迭代一阶局部收敛.

$x_0$   $x^*$  收敛

例 3.1 给定方程  $e^x + x - 3 = 0$

(1) 判别该方程实根个数.

(2) 用 Newton 迭代法 求方程的根, 要求精确到 3 位有效数.



### 3.3 重根的处理

设  $x^*$  是方程  $f(x) = 0$  的  $m$  重根,

(1) 若  $m$  已知, 迭代改为

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad = \beta_5$$

(2) 若  $m$  未知, 记  $u(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$ , 此时  $x^*$  是方程  $u(x) = 0$  的单根, 迭代为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{u(x_k)}{u'(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots$$

$= \beta_4$

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x),$$

$$f' = (x - x^*)^{m-1} (\dots)$$

$$u = (x - x^*) (\dots)$$

### 3.4 Newton 迭代的大范围收敛性

定理 3.1 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  内 2 阶连续可导, 且满足:

(1)  $f(a)f(b) < 0$ ;

(2) 当  $x \in [a, b]$  时,  $f'(x) \neq 0$ ;

(3) 当  $x \in (a, b)$  时,  $f''(x)$  保号;

(4)  $a - \frac{f(a)}{f'(a)} \leq b, \quad b - \frac{f(b)}{f'(b)} \geq a.$

则对  $\forall x_0 \in [a, b]$ , Newton 迭代格式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots$$

收敛到方程  $f(x) = 0$  在  $[a, b]$  内的唯一实根.

$$x_0 \in [a, b]$$

$$x_k \in [a, b]$$

$$\{x_k\} \subset [a, b]$$

例 3.2 给定方程  $\sin x = \frac{x}{2}$ .

(1) 讨论上述方程在区间  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$  上根的存在唯一性以及用 Newton 迭代法的收敛性.

(2) 用 Newton 迭代法求根, 精确到 5 位有效数字.  $\epsilon = \frac{1}{2} \times 10^{-4}$

$$f(x) = \sin x - \frac{x}{2} = 0$$

$$f(\frac{\pi}{2}) = 1 - \frac{\pi}{4} > 0$$

$$f'(x) = \cos x - \frac{1}{2} < 0$$

$$f(\pi) = 0 - \frac{\pi}{2} < 0.$$

$$f''(x) = -\sin x \leq 0$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{\sin x_k - \frac{x_k}{2}}{\cos x_k - \frac{1}{2}}$$

### 3.5 Newton 法的变形

#### (1) 割线法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1}), \quad k = 1, 2, \dots$$

#### (2) 拟 Newton 法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f^2(x_k)}{f(x_k) - f(x_k - f(x_k))}, \quad k = 0, 1, \dots$$

#### (3) Steffenson 法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f^2(x_k)}{f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots$$

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

$$f'(x_k) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_k + \Delta x) - f(x_k)}{\Delta x}$$

$$\Delta x = f(x_k) \approx \frac{f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$f' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_k) - f(x_k - \Delta x)}{\Delta x}$$

$$f(x) \rightarrow 0$$

$$f(x_k) \approx 0 \quad f(x_k) \downarrow$$

$$\Delta x \checkmark$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

解:

(1) 记  $f(x) = e^x + x - 3$ .  $f(0) = 1 + 0 - 2 < 0$ ,  $f(1) = e + 1 - 3 > 0$ ,  
 $f'(x) = e^x + 1 > 0$ , 所以方程  $f(x) = 0$  有唯一实根  $x^* \in (0, 1)$ .

(2) 迭代格式:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{e^{x_k} + x_k - 3}{e^{x_k} + 1}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

$$x_0 = 0.5.$$

计算得  $x_1 = 0.8214$ ,  $x_2 = 0.7924$ ,  $x_3 = 0.7921$ ,  $|x_3 - x_2| < \frac{1}{2} \times 10^{-3}$ ,  
 $x^* \approx 0.7921$ .

$\approx x_3$

解:

(1) 迭代函数

$$\varphi(x) = 10 + x - 4x^2 - x^3, \quad (3.3)$$

$$\varphi'(x) = 1 - 8x - 3x^2. \quad (3.4)$$

当  $x \in [1, 1.5]$  时  $|\varphi'(x)| \geq 10 > 1$ , 所以迭代发散.

(2) 迭代函数为  $\varphi(x) = \frac{1}{2}\sqrt{10 - x^3}$ , 当  $x \in [1, 1.5]$  时

$$|\varphi'(x)| = \left| \frac{3}{4} \frac{x^2}{\sqrt{10 - x^3}} \right| \nearrow, \quad \Rightarrow \quad (3.5)$$

$$|\varphi(x)| \leq |\varphi(1.5)| = 0.6556 < 1. \quad (3.6)$$

当  $x \in [1, 1.5]$  时

$$1 < \varphi(1.5) \leq \varphi(x) \leq \varphi(1) = 1.5,$$

因此迭代收敛.

(3) 同 2) 分析相同.

0.1414

解:

(1) 记  $f(x) = x^2 + \ln x - 2$ .  $f(1) = 1 - 2 < 0$ ,  $f(2) = 4 + \ln 2 - 2 > 0$ ,  
 $f'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0$ , 所以方程  $f(x) = 0$  有唯一实根  $x^* \in (1, 2)$ .

(2) 构造迭代格式:

$$x_{k+1} = \sqrt{2 - \ln x_k}, \quad k = 0, 1, \dots, \\ x_0 = 1.3.$$

分析: 迭代函数  $\varphi(x) = \sqrt{2 - \ln x}$ .

(a)  $\forall x \in [1, 2], |\varphi'(x)| = \frac{1}{2x\sqrt{2 - \ln x}} \leq \frac{1}{2\sqrt{2 - \ln 2}} < 1$ .

(b) 当  $x \in [1, 2]$  时,  $1 < \sqrt{2 - \ln 2} \leq \varphi(x) \leq \sqrt{2} < 2$ .

由定理 2.1, 迭代收敛.

计算得  $x_1 = 1.318194$ ,  $x_2 = 1.312911$ ,  $x_3 = 1.314440$ ,  $x_4 = 1.313997$ ,

$|x_4 - x_3| < \frac{1}{2} \times 10^{-3}$ ,  $x^* \approx 1.313997$ .

$x^* \approx x_4$

解: (1) 由条件易得

$$e_0 = 1$$

$$\underline{e_k = \frac{1}{2}e_{k-1} = \cdots = \frac{1}{2^k}e_0 = \frac{1}{2^k}},$$

要使

$$|e_k| = \frac{1}{2^k} \leq 10^{-16},$$

得  $k \geq 53.15$ .  
(2) 由条件得

$$\begin{aligned} \tilde{e}_k &= \frac{1}{2}\tilde{e}_{k-1}^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+2} (\tilde{e}_{k-2})^{2^2} \\ &= \cdots = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+2+\cdots+2^{k-1}} \tilde{e}_0^{2^k} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^k-1}, \end{aligned}$$

Handwritten notes:  $\frac{1}{2} \tilde{e}_{k-1}^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \tilde{e}_{k-2}^2 \right)^2 = \left( \frac{1}{2} \right)^{1+2} \tilde{e}_{k-2}^{2^2}$

要使

$$|\tilde{e}_k| = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^k-1} \leq \underline{10^{-16}},$$

解得  $k \geq 5.67$ . 6



## 4 习 题

习题 2 p.54  $\sim$  p.56

1(2),(4), 4, 6, 9, 10, 11, 12, 20(上机题)

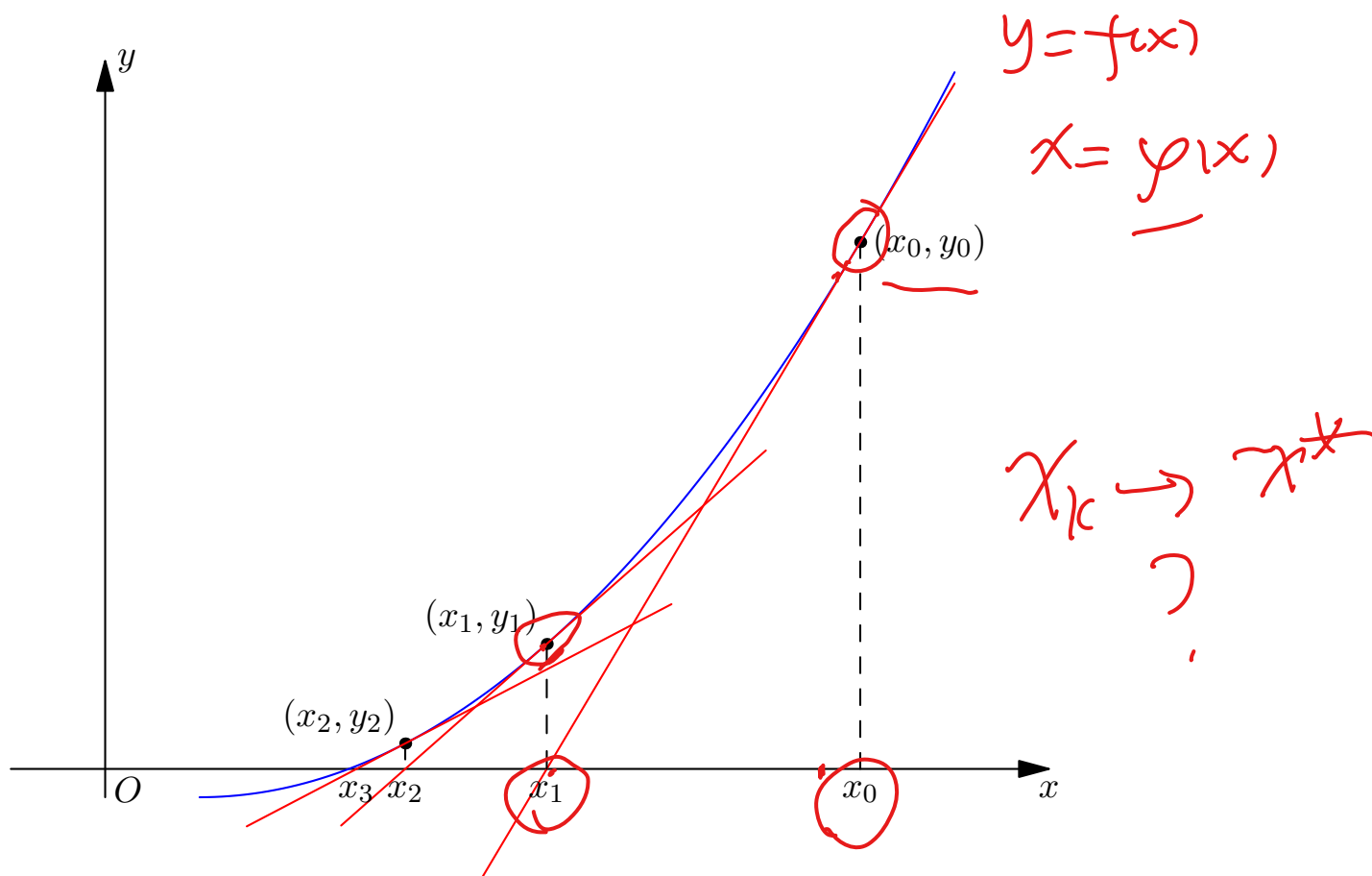


图 3.1 Newton 迭代法的几何意义